

A1-PRINCIPES GENERAUX DE LA PROGRESSION EN APNEE

A1-1 Principes généraux régissant l'entraînement

Ce sont les suivants, rapidement définis, et qui sont explicités par la suite :

1. **la répétitivité** : les exercices doivent être répétés afin d'améliorer la maîtrise de l'élève et l'ancrage du savoir faire
2. **la progressivité** : les exercices doivent être de difficultés croissante afin de positionner l'élève en situation d'apprentissage et de surcharge adaptée
3. **la variabilité** : les exercices doivent être variés afin de ne pas lasser l'élève et harmoniser les acquis techniques,
4. **la connaissance du résultat** : l'élève est avide de constater ses progrès afin de continuer à se donner les moyens de progresser

- Un organisme est caractérisé à un instant donné par un **état fonctionnel**, qui est sa capacité à répondre à un effort spécifique. Cette capacité repose sur la fourniture d'énergie servant à mobiliser les muscles, mais aussi sur la gestion des produits de dégradation liés à l'effort (CO₂ et acide lactique par exemple).

Au court d'un exercice trop important pour un état fonctionnel donné n , les capacités de réponse de l'organisme (en terme de fourniture de l'énergie nécessaire et de gestion des déchets liés à l'effort) vont être dépassées. C'est le principe de la **surcharge**.

La fatigue se fait sentir et l'organisme a besoin de récupérer (élimination des déchets type acide lactique et reconstitution des stocks d'énergie). Une récupération correcte replace l'organisme à un état fonctionnel $n+1$ supérieur à celui d'origine n , c'est le principe de la **surcompensation**.

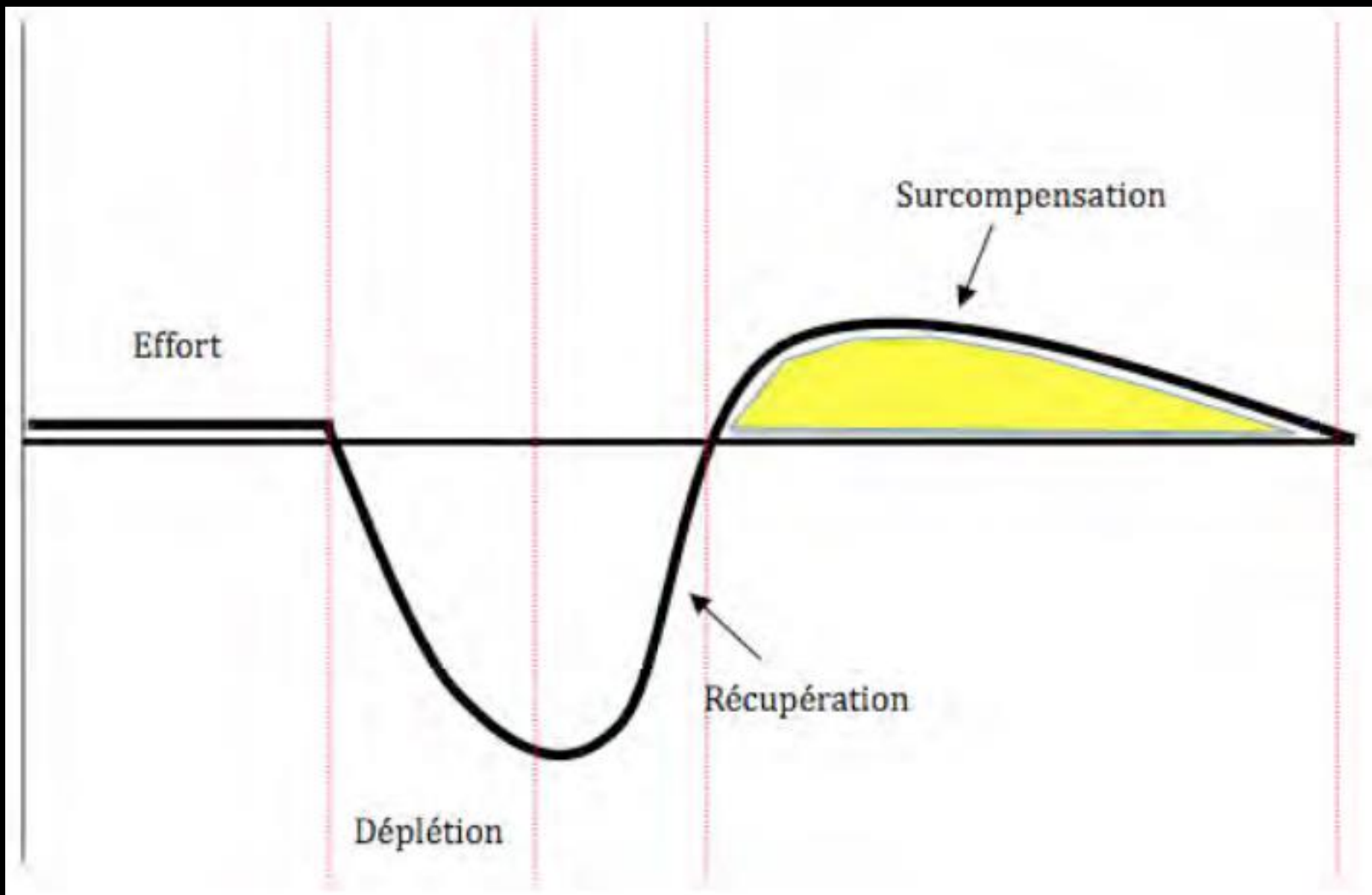


Figure 1 : Tout entraînement repose sur une contrainte (exercice) qui se traduit par un état de fatigue et une réaction de l'organisme (surcompensation).

- Si la demande se répète suffisamment, l'organisme s'adapte de mieux en mieux. Les états de surcompensation tendent de plus en plus vers un état fonctionnel optimal en terme de capacité de l'organisme à répondre à des sollicitations particulières. C'est le principe de la **répétitivité**.
- Le principe de l'entraînement repose donc sur l'image suivante : un organisme caractérisé par un état fonctionnel n s'adapte petit à petit à des demandes physiologiques qui se répètent et évolue vers des états fonctionnels $n+1$, $n+2$, ... $n+x$ mieux adaptés à des efforts donnés.

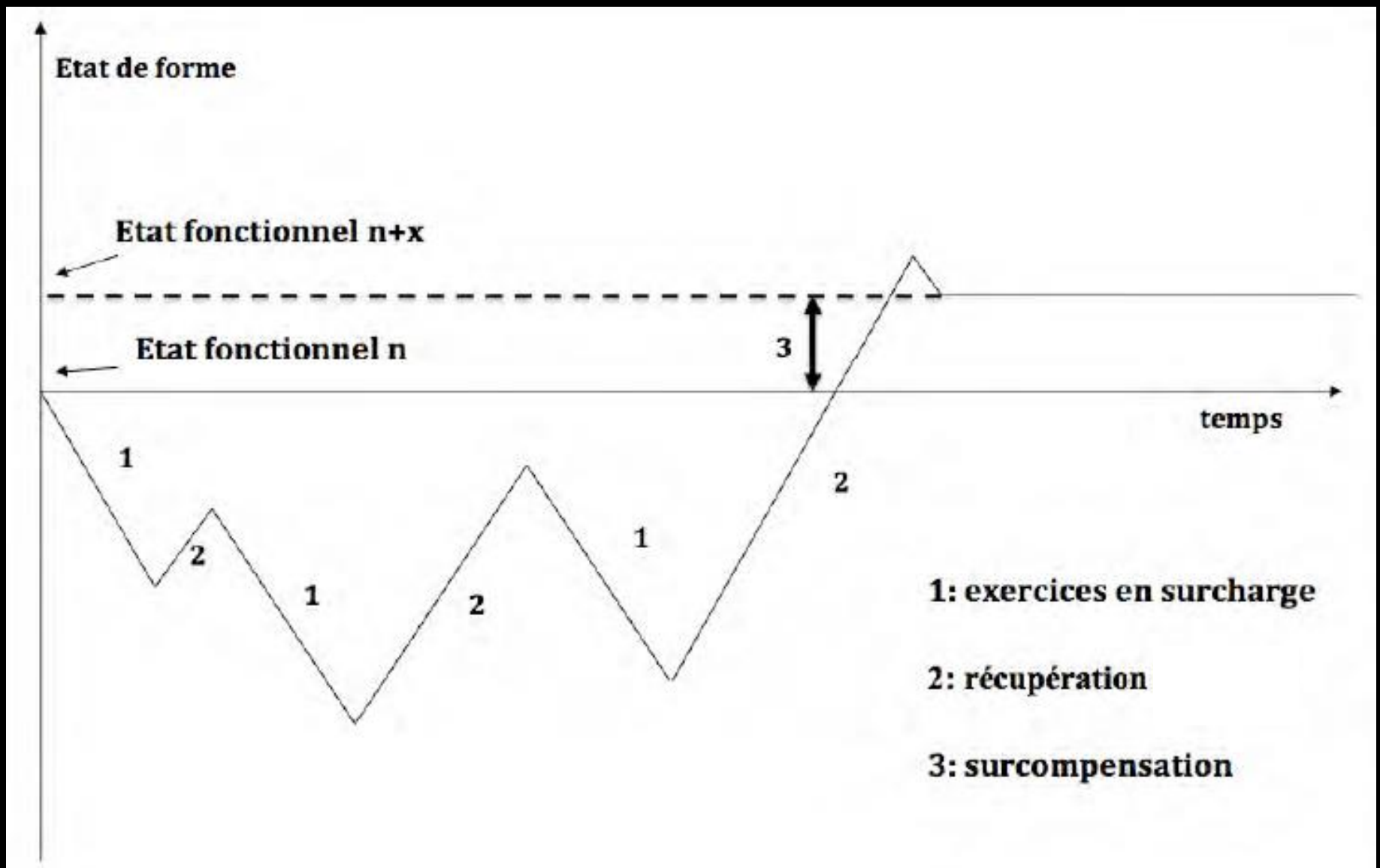


Figure 2 :

Evolution temporelle à l'échelle d'une séance d'entraînement des niveaux d'état fonctionnel. La récupération complète à la suite des exercices de surcharge permet une surcompensation générale et l'atteinte d'un état fonctionnel supérieur au niveau initial.

- La charge d'entraînement doit être gérée avec parcimonie afin de laisser le temps à l'organisme de s'adapter. Sur une longue durée, le travail initial à partir d'un état fonctionnel donné va débiter par des exercices imposant une charge légère (focalisation sur courte durée pour travail plus spécifique). C'est le principe de la **spécificité**.
- Au fur et à mesure que l'organisme s'adapte, l'intensité des exercices peut augmenter afin de maintenir une surcharge propice à l'adaptation progressive. C'est le principe de la **progressivité**.

- NB : les états fonctionnels optimaux atteints par l'entraînement ne sont évidemment pas acquis indéfiniment et doivent être entretenus. C'est le principe de la **réversibilité**. L'arrêt complet de l'entraînement pendant 21 jours, provoque une diminution du niveau de performance d'environ 25%, ce qui revient à dire que la perte en niveau de performance est de l'ordre de 1% par jour.
- A titre indicatif, nous pouvons considérer qu'une interruption de 3 mois de l'entraînement fait disparaître l'adaptation physiologique à l'apnée. Cette cinétique de diminution est la même, qu'il s'agisse de sportifs amateurs ou de haut niveau.

A1-2 Cycles d'entraînement

- Les adaptations physiologiques découlant de l'entraînement présentent des cinétiques différentes. Les résultats obtenus par un travail "foncier" sont plus longs à obtenir mais constituent un pré-requis indispensable pour une amélioration significative des adaptations liées à un travail "fractionné".
- Ce travail sur la condition physique doit souvent être couplé à l'amélioration de la technique. Il est donc fréquent de devoir mener de front plusieurs objectifs, avec des priorités qui évoluent au cours du temps.

MACROCYCLES

MESOCYCLES

MICROCYCLES

TRIMESTRE

MOIS

SEMAINE

Le **VOLUME** d'une Séance ou d'un Entraînement repose sur l'accumulation des Séries : Durées et Distances cumulée d'apnée.

L'**INTENSITE** repose essentiellement sur la vitesse de nage et, à un degré moindre, la durée de récupération et la durée de l'apnée.

Macro-cycles	Phase 1		Phase 2	
Durée (mois)	4		2	
Meso-cycles	Préparation	Progression	Renforcement	Valorisation
Durée (semaines)	10	6	5	3
Paramétrage des exercices	Volume : ++++ Intensité : +	Volume : +++ Intensité : ++	Volume : ++ Intensité : +++	Volume : + Intensité : ++++

Tableau 1 : Exemple d'un plan d'entraînement général semestriel visant à l'amélioration de l'état fonctionnel d'un athlète. Le nombre de + est corrélé à l'importance accordée au paramètre.

Thématique	Trimestres	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
Technique	Hydrodynamisme	+++	+++	+++
	Palmage	+++	++	+
	Coordination	+++	++	+
Physiologie	Hypercapnique	+++	++	+
	Hypoxique	+	++	+++
	Aérobique	+++	++	+
	Lactique	+	++	+++
Anatomie	Souplesse	+++	+++	+++
	Musculation motrice	+++	++	+
	Musculation respiratoire	+++	++	+
Relâchement	Physique	+++	+++	+++
	Psychique	+++	+++	+++
Phases		Préparation générale	Spécifique	Pré-compétition

Tableau 2 : Exemple de programmation d'un entraînement effectué en vue de la préparation à une compétition. Ce tableau regroupe de manière non exhaustive les qualités à entretenir ou développer pour la performance en apnée. Le nombre de + est corrélé à l'importance à accorder à la capacité concernée en fonction de la période.

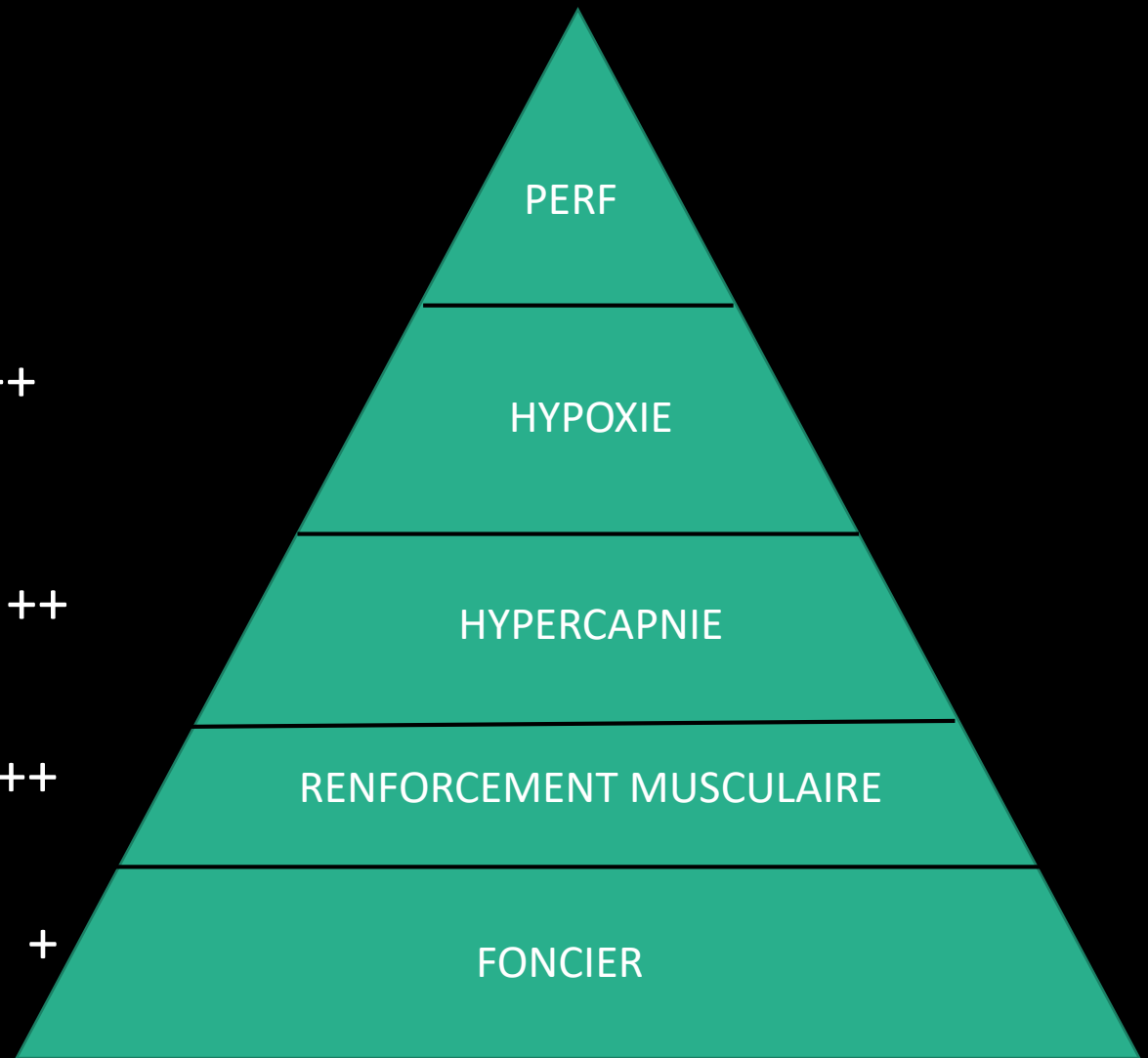
Pour résumer...

Volume + et intensité +++

Volume +++ et intensité ++

Volume +++ et intensité ++

Volume ++++ et intensité +



FIN

Source : Le manuel de formation MEF1

Elaboré par
Eric CLUA¹ Bernard ANDREANI²
et Jean-Pierre LEROUX³,